Paskaita 12

Matavimo problema

Tikslai. *Instrumentas duoda matavimo rezultatų tikimybes ir sąlygines būsenas. Unitarusis aparato modelis paaiškina šią statistiką, bet ar jo globalus išėjimas aprašo vieną apibrėžtą rezultatą? Įrodysime, kad kalibruota rodyklė negali paversti superpozicijos vienu rodyklės sektoriumi ar globaliu rodyklės mišiniu. Trijų kubitų bandymas parodo, ko dekoherencija neišsprendžia. Prielaidos C, U ir D leidžia suskirstyti galimus atsakymus.*

- Įrodyti teoremą, kad unitarioji evoliucija negali lemti vieno apibrėžto rezultato susiformavimo, kai pradinė aparato būsena yra gryna, kalibravimas yra pilnas, o rodyklės sektoriai yra ortogonalūs.
- Apskaičiuoti globalų koherentiškumo bandymą ir paaiškinti matavimo grandinės pjūvio perkėlimo ribas.
- Suformuluoti C/U/D ir atskirti jų vaidmenį nuo išplėstinių Vignerio draugo argumentų kitų prielaidų.

12.1 Kalibravimas nesukuria vieno globalaus rezultato

Dirbkime viename koherentiniame sektoriuje su pilna aprėžtų stebinių algebra, kad toliau pateiktas globalus interferencijos bandymas būtų leistinas, o ne atmestas papildomu 5-ojoje paskaitoje nurodyto tipo apribojimu. Erdvėje $\mathcal{H}_S$ tegul (E_j) yra pilnas skaitusis sistemos PVM, kurio stiprioji suma yra lygi $\mathbb{1}$. Tegul (Π_j) yra ortogonalūs rodyklės projektoriai separabiliojoje matuoklio erdvėje $\mathcal{H}_M$, o vektorius φ_0 yra fiksuotas vienetinis jos pradinis vektorius. Unitarusis operatorius U yra *kalibruotas*, jei kiekvienam vienetiniam vektoriui $\psi_j \in \operatorname{ran} E_j$ galioja

$$\chi_j = U(\psi_j \otimes \varphi_0) \in \operatorname{ran}(\mathbb{1} \otimes \Pi_j). \tag{12.1}$$

Taigi kiekvienas įėjimo vektorius, jau priklausantis sektoriui j, visada duoda atitinkamą rodyklės rezultatą. Sistemos būsena išėjime nebūtinai aprašoma vektoriumi ψ_j. Matuojamas sektorius gali būti išsigimęs. Kalibravimo sąlyga taikoma visiems šio sektoriaus vektoriams. Čia jau pakanka kalibruoti kiekvieno sektoriaus vienos ONB vektorius. Tai išplaukia iš aprėžto tiesiškumo ir rodyklės vaizdo uždarumo. Vien pasirinktų vektorių kalibravimo be argumento apie jų tiesinį apvalkalą nepakanka.

Teorema 12.1 (Unitarioji evoliucija nesukuria vieno rezultato, grynoji pradinė būsena)**.** *Esant šiam kalibravimui, tegul vienetinis įėjimo vektorius ψ turi bent dvi nenulines komponentes $E_j\psi$. Tada globalus išėjimas $\chi = U(\psi \otimes \varphi_0)$ nepriklauso jokiam atskiram rodyklės sektoriui. Jo tankio operatorius nėra joks baigtinis ar skaitusis iškilasis tankio operatorių mišinys, kurio kiekvieno nario atrama glūdi rodyklės sektoriuje.*

Įrodymas. Pažymėkime $p_j = \|E_j\psi\|^2$, kur galioja $\sum_j p_j = 1$, ir, kai $p_j > 0$, $\psi_j = E_j\psi/\sqrt{p_j}$. Ortogonalus stiprusis pilnumas ir operatoriaus U aprėžtumas duoda skleidinį vektoriaus

normos prasme

$$\chi = \sum_{j:p_j>0} \sqrt{p_j}\,\chi_j.$$

Dėl kalibravimo šie vienetiniai vektoriai priklauso ortogonaliems rodyklės vaizdams. Todėl $\left\|(\mathbb{1}\otimes\Pi_j)\chi\right\|^2 = p_j$. Bent du svoriai yra teigiami. Todėl nė vienas nėra lygus vienetui. Nė vienas rodyklės sektorius neapima χ. Kai $j \neq k$ ir $p_j, p_k > 0$, kryžminis blokas yra

$$(\mathbb{1}\otimes\Pi_j)\,|\chi\rangle\langle\chi|\,(\mathbb{1}\otimes\Pi_k) = \sqrt{p_j p_k}\,\big|\chi_j\big\rangle\,\langle\chi_k| \neq 0.$$

Kiekvienas tankio operatorius, kurio atrama glūdi viename rodyklės sektoriuje, turi nulinius kryžminius blokus tarp skirtingų sektorių. Ši savybė išlieka jų iškiliesiems mišiniams, taip pat ir skaitiesiems mišiniams: jų teigiama praleista liekana T_N tenkina $\left\|(\mathbb{1}\otimes\Pi_j)T_N(\mathbb{1}\otimes\Pi_k)\right\| \leq \|T_N\| \leq \operatorname{Tr} T_N \to 0$. Todėl pateiktas nenulinis blokas atmeta visus tokius mišinius. ∎

Įrodyme naudojami tik tiesiškumas, unitarumas, fiksuota sandaugos pavidalo pradinė būsena ir ortogonalus kalibravimas. Nenaudojamas nei sąmonės modelis, nei konkreti mikroskopinė sąveika. Taip pat neteigiama, kad vienam sektoriui jau priklausanti įėjimo būsena neduoda apibrėžto kalibruoto išėjimo. Kliūtis yra koherentinė skirtingų sektorių superpozicija.

Atskirai paruoštą aplinką, kurios pradinė būsena yra gryna, galima įtraukti į matuoklį: erdvę $\mathcal{H}_M$ pakeiskime erdve $\mathcal{H}_M \otimes \mathcal{H}_E$ ir įtraukime ją į φ_0. Jos įrašai, į kuriuos neatsižvelgiama, gali paslėpti visą lokalią interferenciją, bet tas pats globalus įrodymas galioja. Mišriajam pradiniam tankio operatoriui $\tau_M = \sum_\ell s_\ell\,|m_\ell\rangle\langle m_\ell|$ taikykime tokią kalibravimo prielaidą: kiekvienam į vieną sistemos sektorių patenkančiam įėjimui gauto mišriojo išėjimo atrama glūdi atitinkamame rodyklės sektoriuje. Tada pagal teigiamumą kiekvienas vektorius $U(\psi_j \otimes m_\ell)$, kai $s_\ell > 0$, priklauso šiam sektoriui. Pradinį tankio operatorių išgryninkime vektoriumi $\Phi_0 = \sum_\ell \sqrt{s_\ell}\, m_\ell \otimes f_\ell$. Pratęstas unitarusis operatorius $U \otimes \mathbb{1}$ yra kalibruotas šiam grynajam pradiniam vektoriui ir išplėstiems rodyklės projektoriams $\Pi_j \otimes \mathbb{1}$. Todėl įrodyta teorema taikoma aprašui, apimančiam ir šį gryninimo partnerį. Tuo tarpu BLPY Teorema 22.2, p. 494, pateikia cituojamą neišsprendžiamumo teiginį apie sistemą ir zondą be šio partnerio: netrivialiam matuojamam stebiniui ir netrivialiai rezultatų skalei rodyklės vertės apibrėžtumas ir globali sistemos bei zondo rodyklės mišinio sąlyga kiekvienai pradinei sistemos būsenai, esant šios teoremos prielaidoms, negali galioti kartu. Tai nereiškia, kad joks atskiras išėjimas niekada negali būti įstrižaininis rodyklės atžvilgiu.

Stabilusis variantas taip pat *cituojamas*: Landsman, Apibrėžimas 11.3 ir Teorema 11.4, p. 448–449. Tegul S_i yra indeksuotos globalių tankio operatorių aibės. Bet kurių dviejų operatorių iš skirtingų aibių atstumas pėdsako normos prasme yra ne mažesnis už $2\sqrt{1-\eta}$, kai $0 \leq \eta < 1/2$. Vienam fiksuotam pradiniam tankio operatoriui τ_M ir vienam unitariajam operatoriui teoremos korektiškumo prielaida aiškiai yra

$$U(|\psi_i\rangle\langle\psi_i| \otimes \tau_M)U^\dagger \in S_i \quad \text{kiekvienam vienetiniam vektoriui } \psi_i \in \operatorname{ran} E_i.$$

Esant šiam kalibravimui į atitinkamas aibes ir bent dviem nenuliniams įėjimo sektoriams, kurios nors įėjimo būsenos išėjimas nepriklauso nė vienai aibei S_i. Čia pėdsako norma yra įprastas operatorių atstumas, normuotas taip, kad tankio operatorių atstumas neviršytų dviejų. Bendroji jos konstrukcija ir stabiliojo varianto įrodymas nepatenka į mūsų pamatinius faktus. Griežto atskyrimo prielaida, o ne vien žodis „makroskopinis“, yra rezultato dalis.

Savikontrolė 12.1

1. Kur superpozicijos įrodyme naudojamas fiksuotas pradinis vektorius?
2. Ar teoremoje grynajai pradinei būsenai pakanka kalibruoti kiekvieno sektoriaus vienos ONB vektorius? Paaiškinkite.

12.2 Trys kartu negaliojančios prielaidos

Šiame argumente idealios rodyklės apibrėžtas rezultatas j reiškia būseną, kurios atrama glūdi atitinkamame rodyklės sektoriuje. Nežinojimas, kuris jau apibrėžtas rezultatas gautas, leidžia tokių būsenų mišinį. Taip čia būsena sutapatinama su rezultatu. Vien įstrižaininė redukuotoji būsena nėra šio sutapatinimo reikalaujamas globalus mišinys.

Apibrėžimas 12.2 (Matavimo trilema)**.** Šiame kalibruotame būsenos ir rodyklės apraše naudojamos trys prielaidos:

- **C**: globali kvantinė būsena yra pilna. Be šios būsenos nėra papildomų tikrų fizikinių faktų, parenkančių rezultatą.
- **U**: ta pati universali unitarioji dinamika valdo sistemą, aparatą ir kiekvieną įtrauktą aplinką.
- **D**: kiekvienas eksperimento vykdymas baigiasi vienu unikaliu, nuo stebėtojo nepriklausomu *globaliu* rezultatu, kurį vaizduoja nurodytos apibrėžtos rodyklės alternatyvos.

Išvada 12.3. *Tarkime, kad modelis yra kalibruotas, jo pradinė aparato būsena yra gryna, įėjimas turi dvi nenulines spektrines komponentes ir apibrėžti rezultatai sutapatinami su rodyklės sektoriais, kaip nurodyta aukščiau. Tada prielaidos C, U ir D negali galioti visos kartu.*

Esant prielaidoms C ir U, pagal Teoremą 12.1 lieka globali superpozicinė būsena, o ne vienos šių alternatyvų būsena ar tokių alternatyvų nežinojimą aprašantis mišinys. Prielaidai D reikia papildomo paaiškinimo. Apibrėžimas sąlygiškai suskirsto šias prielaidas. Tai nėra teorema, paneigianti kiekvieną žodžio „rezultatas“ interpretaciją. Tiksliau sakant, *šakos atžvilgiu* apibrėžtas rezultatas nėra prielaidos D unikalus globalus rezultatas.

Operacinis skaičiavimas lieka tinkamas. Kai rezultatas užfiksuotas, instrumentas duoda sąlyginę būseną ir vėlesnes tikimybes. Teoremoje klausiama, kaip aprašas, kuriam galioja universalios unitariosios dinamikos prielaida U ir būsenos pilnumo prielaida C, paaiškina paties šio unikalaus įrašo atsiradimą. Po projekcijos gautos šakos normavimas yra tikimybių sąlyginimo taisyklė. Pats savaime jis nėra unitarusis atsitiktinio fizikinio pasirinkimo išvedimas.

Dalyje V nagrinėsime tris atsakymus, kuriuos aptaria Modlinas (1995) ir Tumulka (p. 93–94). Bomo mechanika prie banginės funkcijos prideda konfigūracijos faktus, šia prasme atsisakydama prielaidos C. GRW pakeičia unitariąją dinamiką, atsisakydama prielaidos U. Evereto teorija išlaiko pagal unitariąją dinamiką kintančią būseną ir rezultatus sieja su šakomis, atsisakydama prielaidos D unikalaus globalaus rezultato. Tai pakeičiamos prielaidos. Atskirai taip pat reikia nurodyti šių teorijų lokalumo ir empirinius teiginius. Vien ši klasifikacija jų nenusako. Kiti interpretavimo pasiūlymai pateikia kitas sąlygas. Toliau, 14-ojoje paskaitoje, palyginsime šiuos tris atsakymus tais pačiais klausimais.

Fundamentalus stebinių algebros apribojimas yra kita turininga sąlyga, kaip parodė 5-oji paskaita. Vien paskelbę rodyklės kryžminius blokus nestebimais, pakeistume nagrinėjamą algebrą. Tai neišplaukia iš to, kad aplinkos sanklota yra maža, kai algebra lieka ta pati pilna

algebra. Praktinis nepajėgumas atlikti globalų bandymą ir fundamentalus jo uždraudimas yra skirtingos fizikinės prielaidos.

Savikontrolė 12.2

1. Kurią prielaidą šioje klasifikacijoje pakeičia kiekvienas iš šių trijų atsakymų: Bomo mechanika, GRW ir Evereto teorija?
2. Kodėl sąlyginė būsena po užfiksuoto rezultato pati savaime nėra trūkstamas globalaus pasirinkimo mechanizmas?

12.3 Įstrižaininė redukuotoji būsena ir globalus bandymas

Imkime sistemos, matuoklio ir aplinkos kubitus šia tvarka. Pradėkime nuo $|+x\rangle \otimes |0\rangle \otimes |0\rangle$. CNOT, kai sistema valdo matuoklį, o tada CNOT, kai matuoklis valdo aplinką, duoda

$$\Psi = \frac{|000\rangle + |111\rangle}{\sqrt{2}}. \tag{12.2}$$

Ir rodyklės, ir sistemos redukuotoji būsena yra $\mathbb{1}_2/2$. Sistemos ir matuoklio redukuotoji būsena yra $(|00\rangle\langle 00| + |11\rangle\langle 11|)/2$. Jos visos sutampa su globalaus nekoherentinio mišinio redukuotosiomis būsenomis:

$$\rho_{\text{mix}} = \tfrac{1}{2}\,|000\rangle\langle 000| + \tfrac{1}{2}\,|111\rangle\langle 111|\,.$$

Tačiau aprėžtas savijungis globalus operatorius

$$B = |000\rangle\,\langle 111| + |111\rangle\,\langle 000| \tag{12.3}$$

vektorių Ψ palieka nepakeistą, todėl $\langle \Psi, B\Psi\rangle = 1$. Kiekvienas mišinio ρ_{mix} įstrižaininis narys duoda nulinį vidurkį, todėl $\operatorname{Tr}(\rho_{\text{mix}} B) = 0$. Visos būsenos koherentiškumas neišnyko. Jis persikėlė už paliktos dalies stebinių ribų. Sandauga $\sigma_x \otimes \sigma_x \otimes \sigma_x$ šiame pavyzdyje duoda tuos pačius du vidurkius ir yra kitas galimas globalių koreliacijų bandymas.

Būtina koherentiškai valdyti kiekvieną įrašą. Jei aplinkos įrašas lieka nepaliestas ir pagal jį imamas dalinis pėdsakas, joks sistemos ir matuoklio stebinys negali atkurti prarasto kryžminio bloko. Makroskopinės aplinkos atveju toks valdymas gali būti itin sunkus. Šis sunkumas paaiškina efektyvių klasikinių įrašų sėkmę, bet nekeičia teoremos loginio skirtumo.

Bandymą galima išreikšti trynimo operacija. Atlikime abiejų CNOT inversijas atvirkščia tvarka. Koherentinė būsena virsta $|+x, 0, 0\rangle$, kurios sistemos rezultato $+x$ tikimybė yra lygi vienetui. Mišinys virsta $\mathbb{1}_2/2 \otimes |00\rangle\langle 00|$, kurio sistemos rezultato $+x$ tikimybė yra lygi $1/2$. Visų įrašų trynimas ir rekombinavimas yra kitas vėlesnis eksperimentas nei jų alternatyvų matavimas ir išsaugojimas.

Savikontrolė 12.3

1. Apskaičiuokite abu operatoriaus $\sigma_x \otimes \sigma_x \otimes \sigma_x$ vidurkius.
2. Kurį įrašą būtina koherentiškai valdyti, kad atvirkštinių CNOT bandymas atskirtų būsenas?

12.4 Kas išlieka perkeliant pjūvį?

Fon Noimano grandinė į unitarųjį aprašą įtraukia daugiau dalių: sistemą, rodyklę, aplinką, tolesnius įrašus. Trijų kubitų pavyzdyje po pirmojo CNOT išmatavę matuoklį, gauname rezultatą j su tikimybe $1/2$ ir sąlyginę sistemos būseną $|j\rangle\langle j|$. Nukopijavę šį išsaugotą įrašą

į aplinką, gauname $|jjj\rangle$. Išlaikę abi sąveikas koherentiškas ir pritaikę sąlyginimą pagal galutinį matuoklio ar aplinkos įrašą, gauname tas pačias tikimybes ir sąlyginę būseną. Būtent šia apribota prasme pjūvį galima perkelti nepakeičiant prognozių.

Bendriau, instrumento įrašo izometriją iš 10-osios paskaitos užrašykime $J\psi = \sum_j K_j\psi \otimes |j\rangle$. Vėlesnis valdomasis kopijavimas, kuris nekeičia įrašo vektoriaus $|j\rangle$, išsaugo sektoriaus svorį $\|K_j\psi\|^2$ ir sąlyginį sistemos išėjimą. Dėl ortogonalumo kryžminiai nariai išnyksta kiekvieno matavimo, kuriame į šiuos įrašus neatsižvelgiama arba jie išsaugomi, statistikoje. Teigiami spektriniai skleidiniai duoda tą patį teiginį tankio operatoriais nusakytiems įėjimams. Toliau, 14-ojoje paskaitoje, šią tapatybę įrodysime iki galo apibrėžtam dviejų matavimų baigiamajam pavyzdžiui.

Sąlyga apie išsaugotus įrašus yra svarbi. Būsenos atnaujinimas projekcija, naudojamas tikram šakos pasirinkimui vaizduoti, sunaikina globalų koherentiškumą. Koherentiškas įrašus trinantis unitarusis operatorius gali aptikti jo nebuvimą. Pjūvio nepriklausomumas galioja nurodytoms įrašus išsaugančioms operacijoms. Ankstyvos projekcijos ir mišinio aprašas bei vėlyvas koherentiškas aprašas duoda skirtingas įrašą trinančio bandymo prognozes. Atvirkštinių CNOT skaičiavimas aiškiai atskiria šias operacijas. Įprastose matavimo grandinėse išsaugotų įrašų statistika sutampa. Šis sutapimas nenustato unikalaus globalaus rezultato.

Savikontrolė 12.4

1. Kuri vėlesnių operacijų savybė čia užtikrina abiejų pjūvio vietų prognozių sutapimą?

12.5 Vignerio draugas ir tolesnių negalimumo teiginių taikymo sritis

Formulės (12.2) matuoklį laikykime draugo atmintimi. Vignerio interferencijos bandymą nusako Formulė (12.3). Grandinę pratęskime iki šios atminties. Unitarusis kalibravimas duoda alternatyvų „sistema 0, įrašas 0“ ir „sistema 1, įrašas 1“ superpoziciją. Sąlyginės pagal bet kurį įrašą, draugas priskiria apibrėžtą santykinį rezultatą. O išorinis stebėtojas, išlaikantis koherentišką visos izoliuotos laboratorijos valdymą, aprašo globalią jos superpoziciją ir iš principo galėtų tikrinti jos interferenciją. Į eksperimentinį aprašą būtina įtraukti pasirinkimą tarp įrašo matavimo ir koherentiško globalaus bandymo. Tai nėra tas pats nepakitęs eksperimentas.

Frauchiger–Renner (2018, arXiv:1604.07422) jungia (Q) kvantines išvadas, kurių tikimybė yra lygi vienetui, (C) kito agento tikrumo perkėlimą ir (S) prieštaringų teiginių apie vieną agento rezultatą atmetimą scenarijuje, kuriame ištisos laboratorijos koherentiškai valdomos iš išorės. Jie teigia, kad šios prielaidos yra nesuderinamos. Jų išvadų perkėlimo sąlyga, pažymėta C, *nėra* mūsų pilnumo prielaida C. Tai sąlyginis argumentas apie nurodytas išvadų taisykles ir kvantinio valdymo scenarijų. Čia neįrodoma papildoma teorema ir nedaroma išvada apie besąlyginį kvantinių tikimybių nenuoseklumą.

Bong et al. (2020, arXiv:1907.05607) formuluoja kitą prielaidų rinkinį, vadinamą lokaliuoju draugiškumu: stebėtų įvykių absoliutumą, vėlesnių pasirinkimų superdeterminizmo nebuvimą ir nurodytų atsako tikimybių lokalumą. Esant tinkamam kvantiniam valdymui draugo masteliu, kvantinės prognozės pažeidžia iš šių prielaidų išplaukiančias nelygybes. Stebėtų įvykių absoliutumas iš anksto nepriskiria verčių kiekvienam neatliktam eksperimentui. Jų lokalumo prielaida nėra Belo faktorizacija, tyliai papildyta rezultatų nepriklausomumu (OI).

Abu įvardyti argumentai ir šios paskaitos C/U/D teorema turi skirtingas prielaidas. Jų sąrašas pasako daugiau nei kiekvieno argumento vadinimas „įrodymu, kad stebėtojai nesutaria“.

Fizika

Proietti et al. (2019, arXiv:1902.05080) įgyvendino išplėstinį Vignerio draugo scenarijų, šešiais fotonais koduodami sistemas ir įrašus, ir patikrino Belo tipo nelygybę. Tokie fotoniniai įgyvendinimai tikrina valdomas kvantines atmintis pagal atitinkamas prielaidas. Jie neparodo koherentiško žmonių stebėtojų valdymo ir neišsprendžia patirties interpretacijos. Idealaus globalaus valdymo prielaida matematiniame scenarijuje nurodyta aiškiai.

Savikontrolė 12.5

1. Ar Frauchigerio ir Renerio C yra šios paskaitos pilnumo prielaida?
2. Ar lokaliojo draugiškumo lokalumo prielaida yra Belo faktorizacija, papildyta OI?

Ar unitarusis rodyklės modelis duoda vieną rezultatą?

Instrumentas numato tikimybes ir sąlygines būsenas nurodytoje kalibruotoje grandinėje. Išsaugotų įrašų statistika nuo pjūvio nepriklauso. Kai pradinė aparato būsena yra gryna, kalibruotas unitarusis operatorius nepaverčia superpozicijos vienu apibrėžtu rodyklės sektoriumi ar globaliu sektorių mišiniu. Esant šiam apibrėžtos rodyklės aprašui, C, U ir prielaida D apie unikalų nuo stebėtojo nepriklausomą globalų rezultatą negali galioti kartu. Dekoherencija paaiškina lokalų interferencijos praradimą, bet neduoda trūkstamo pasirinkimo.

Santrauka. Superpozicijos įrodymas ir nenulinis globalus kryžminis blokas nustato kliūtį esant grynajai pradinei būsenai. Mišriojo zondo ir stabiliojo varianto plėtiniai turi papildomas cituojamas prielaidas. Trijų kubitų globalus bandymas atskiria koherentiškumą nuo nekoherentinio mišinio net tada, kai lokalios redukuotosios būsenos yra vienodos. Pjūvio perkėlimas išsaugo nurodytą išsaugotų įrašų statistiką, o ne bet kokius įrašus trinančius eksperimentus. Dalyje V palyginsime nurodytus C, U ir D pakeitimus.

Savikontrolės atsakymai.

12.1 1. Kiekviena įėjimo komponentė tenziriškai dauginama iš to paties vektoriaus φ_0, todėl galima viena tiesinė superpozicija veikiant tam pačiam operatoriui U. 2. Taip. Aprėžtas tiesiškumas pratęsia kalibravimą iš bazės tiesinio apvalkalo. Rodyklės vaizdas yra uždaras.

12.2 1. Atitinkamai C, U, D. 2. Ji remiasi prielaida, kad rezultatas jau užfiksuotas, ir apskaičiuoja jo pasekmes.

12.3 1. Vienetas ir nulis. 2. Aplinkos įrašą, taip pat matuoklį ir sistemą. Nepaliestas ortogonalus įrašas pašalina lokalią interferenciją.

12.4 Jos išsaugo ortogonalias įrašų žymes ir koherentiškai jų nerekombinuoja ir netrina.

12.5 1. Ne. Jų sąlyga perkelia kito agento tikrumą. 2. Ne. Nurodyta lokaliojo draugiškumo lokalumo prielaida yra silpnesnė ir neturi būti tyliai papildyta OI.

Šaltiniai. BLPY, *Quantum Measurement*, Teoremos 22.1–22.2, p. 491–494; Landsman, *Foundations of Quantum Theory*, Teoremos 11.2, 11.4, p. 447–449; Tumulka, *Foundations of Quantum Mechanics*, p. 93–94, 172–176 (pastaruosiuose puslapiuose kritiškai nagrinėjamas FR argumentas); Maudlin, *Topoi* **14**, 7–15 (1995). Von Neumann, *Mathematical Foundations of Quantum Mechanics*, p. 272–273, 285 – grandinės ir pjūvio aptarimui. Pirminiai išplėstinio Vignerio draugo scenarijaus straipsniai ir jų prielaidos nurodyti tekste.